

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN



Proyecto final: Entrega Final

Registro e inventario de un Cine

ROL	Nombre
Senior:	Bianca Ayala
Mid:	Menhara Machuca
Mid:	Santiago Tolentino
Junior:	Ashley Vasquez

Contexto y explicación del problema:

Trabajamos para la empresa de cine que busca un programa que pueda solucionar y recolectar con eficiencia los datos del inventario de las compras en dulcería en el cine, de los boletos, y las películas más vistas de la cartelera, cuánto vende diariamente y qué película es la que más genera en un día. Así como controlar los productos en stock.

Este programa simula cómo funciona un cine real.

La idea es que el sistema pueda hacer todo lo básico que se hace cuando un cliente va al cine: comprar boletos, comprar cosas en la dulcería y al final sacar cuánto dinero ganó el cine en total.

El programa está hecho para practicar lo que estamos aprendiendo en el primer semestre: condiciones, ciclos, contadores, variables, entradas del usuario, etc.

Reglas de negocio:

El programa realiza tres funciones principales:

1. **Corte:** calcula y muestra el resumen de ventas o actividades realizadas en un periodo determinado, permitiendo conocer ingresos, egresos o resultados finales del día.
2. **Registro de ventas:** Lleva el control de ventas y productos ya sea películas, combos etc.
3. **Registro de clientes:** guarda y administra la información del cliente, como nombre, edad,, facilitando el control del cliente y sus preferencias.
4. **Top de películas:** muestra cual es la película más vista por los clientes basándose en la venta de boletos.
5. **Menú:** Únicamente se aceptan las opciones del menú, si el usuario pone algo incorrecto el programa avisa, y por último el programa corre hasta que el usuario elija salir.

Requerimientos funcionales:

1. **Validaciones de entradas:** El sistema debe validar que las opciones de película y combo sean válidas.
2. **Registro de ventas:** El programa debe permitir registrar la cantidad de boletos y productos vendidos, mostrando la fecha, producto, cantidad y el total.
3. **Menú principal:** El sistema debe mostrar un menú principal con las opciones

- Registrar ventas
- Ver resumen del día
- Corte de caja
- Salir

Debe ejecutar la opción seleccionada por el usuario, también debe controlar entradas inválidas mostrando mensajes de error.

3. **Corte diario:** El programa debe poder hacer un resumen de todas las ventas del día, mostrando cuánto se ganó, cuánto se gastó y cuál fue el resultado final.

4. **Mostrar la película más vista:** Debe mostrar cuales son las películas más vistas en base a la cantidad de boletos vendidos por película.

5. **Llevar el inventario:** Debe guardar cuántos productos hay disponibles y actualizarlo cuando se vendan o lleguen nuevos.

6. **Modificar o eliminar registros:** Debe permitir cambiar o borrar información en caso de que se haya cometido un error, ya sean ventas, inventario o empleados.

7. **Finalización del sistema:** Debe permitir salir del programa desde el menú principal, y al salir mostrar un mensaje de despedida.

Diseño de entradas y salidas

Entradas:

1. Selección de película: el cliente elegirá una opción de la cartelera
2. Cantidad de boletos: se pedirá la cantidad de boletos que el cliente desee comprar.
3. Elección de producto o combo: el cliente selecciona qué artículo de la dulcería desea comprar.
4. Confirmación del precio: el sistema consulta si el cliente quiere aplicar algún descuento.
5. Tipo de cliente: se pregunta si el cliente es estudiante, adulto mayor o general.
6. Edad del cliente: se captura para validar condiciones especiales.

Salidas:

1. Se mostrará
2. Se calculará el resultado y se mostrará el total a pagar.
3. Se mostrará la ganancia al total del cine y la cantidad de productos vendidos.
4. Mensaje de error.
5. Mensaje de salida del sistema.

Se utilizará `input()` para las entradas, y `print()` para las salidas

Plan de trabajo

Tarea	Descripción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de entrega
Análisis del problema	Identificar las necesidades del cine, como el control de ventas, inventario, películas más vistas y empleados	Todo el equipo de trabajo	30/11/2025	31/11/2025
Creación del código base	Programar las funciones principales del sistema donde se muestre el registro de ventas, control de inventario y manejo de empleados.	Santiago	30/11/2025	31/11/2025
Entradas y salidas	Especificar qué datos entran al sistema. -películas -boletos -productos.	Menhara	04/11/2025	05/11/2025
Definir requerimientos funcionales	Definir los puntos que el programa debe cumplir: registrar ventas, cortes diarios, controlar inventarios y empleados	Bianca	05/11/2025	06/11/2025
Pruebas del sistema	Probar que todas las funciones del programa trabajen correctamente y no haya errores	Bianca	10/11/2025	12/11/2025
Elaboración del documento final	Redactar el informe con la explicación del problema, reglas de negocio, requerimientos y diseño de entradas/salidas.	Ashley	20/11/2025	21/11/2025
Presentación del proyecto final	Exponer ante el profesor el funcionamiento del programa, explicando cada parte del trabajo	Todo el equipo	28/11/2025	28/11/2025

Conclusiones y aprendizajes:

Ashley: Al trabajar en este proyecto pude entender como funciona un sistema real, y como se puede programar con python usando estructuras básicas.

Como aprendizaje tuve, que validar datos y controlar errores es super importante para que el programa no falle, y que un sistema se puede ver complicado, pero dividiéndolo en partes y trabajando en equipo se vuelve más sencillo y práctico.

Bianca: En este proyecto aprendí a poner en práctica todo lo aprendido durante el curso, el uso de las funciones, el saber prevenir los posibles errores y la utilización de las listas, diccionarios y tuplas. Así como, personalmente, a aprender a organizar el código en sí mismo, como las sangrías y el orden en el que python lee.

Fue interesante y divertido superar los errores y muy gratificante ver como el código se ejecutaba correctamente.

Santiago: |Con este proyecto aprendí bastante sobre cómo funciona un programa real: usar funciones, validar datos, crear menús, llevar contadores y organizar mejor el código. Todo esto me ayudó a entender la lógica detrás de un sistema completo, desde registrar ventas hasta hacer un corte de caja.

También me abrió la mente a nuevas ideas y formas de resolver problemas. Me di cuenta de que sí puedo crear programas útiles desde cero y que cada error que corregí me ayudó a mejorar. En general, fue una buena experiencia que me enseñó mucho y me dejó con ganas de seguir aprendiendo más de programación.

Menhara:

Durante el tiempo que trabajé en este proyecto tuve la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en los 20 temas vistos. Aprendí cómo es el proceso de trabajar en equipo para elaborar un programa, a tener cuidado con las sangrías en el código, a revisarlo más de dos veces y corregir los errores que pudieran presentarse. También comprendí que el programa en el que estuvimos trabajando puede ser útil en un entorno común, como lo es un sistema de corte de caja.

Fue un desafío personal decidir dónde integrar y combinar ciertos temas para obtener un mejor resultado. Sin embargo, fue una experiencia divertida y enriquecedora, especialmente cuando el programa logró leer y ejecutar exactamente lo que buscábamos que hiciera.

MANUAL DE USUARIO

INFORMACION

1

Al abrir el programa veras un menú principal con estas opciones:

- Registrar ventas
- Ver resumen del día
- Corte de caja
- Salir

Solo escribe el numero de la opción que quieras usar.

REGISTRO

2

En esta opción podrás registrar a varios clientes.

Pasos:

Escribe cuántos clientes vas a registrar.

Para cada cliente ingresa:

- Nombre
- Edad
- Selecciona una película (1-3)
- Selecciona un combo (1-3)

El programa guardará la venta y sumará el total.

RESUMEN

3

Aquí podrás ver:

- Película más vista
- Combo más vendido
- Total de ventas del día
- Cuántas ventas tuvo cada película
- Cuántos combos se vendieron

Es solo de consulta, no tienes que escribir nada.

CORTE

4

Sirve para contar el dinero al final del día.

Pasos:

- Ingresas la fecha del corte.
- Ingresas cuántos billetes tienes de cada denominación.
- Ingresas cuántas monedas tienes.
- El programa calculará el total en caja.
- Escribe cuánto dinero quieres dejar como fondo.
- El sistema te mostrará automáticamente:
- Total contado
- Cuánto queda para fondo
- Cuánto va para el sobre.

MANUAL DE USUARIO

INFORMACION

1

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

```
=====
BIENVENIDO AL CINE PYTHON
=====
```

```
---MENU PRINCIPAL---
```

1. Registrar ventas
2. Ver resumen del dia
3. Corte de caja
4. Salir

```
Opcion: 1
```

```
¿Cuántos clientes se registrarán hoy? (0 para volver): 3
```


MANUAL DE USUARIO



CLIENTE 1

Ingresa nombre: kiko

Ingresa la edad: 22

Películas disponibles

1. Spiderman

2. Terrifier 3

3. PacMan

Elige una película (1-3): 2

Combos disponibles

1. Palomitas con Coca-cola - \$150

2. Palomitas y dos raspados - \$ 170

3. Palomitas y nachos - \$199

Elige un combo (1-3): 1

Registro de cliente

Nombre: kiko

Edad 22

Película terrifier 3

Combo palomitas con cocacola

Total a pagar: \$ 150.0

Venta guarda en ventas.csv



EXPLORER

PROYECTO-FINAL

> docs

> src

> __pycache__

Esqueleto.py

proyecto.py

README.md

ventas.csv

proyecto.py

ventas.csv

ventas.csv

```
1 NombreEdadPeliculaComboTotal
2 kiko,22,terrifier 3,palomitas con cocacola,150.0
3 NombreEdadPeliculaComboTotal
4 leo,12,pac_man,palomitas y dos raspados,170.0
5 NombreEdadPeliculaComboTotal
6 juana,25,spiderman,palomitas con cocacola,150.0
7
```

MANUAL DE USUARIO

RESUMEN

3

RESUMEN DEL DÍA

Película más vista: Terrifier 3

Combo más vendido: Palomitas Y Nachos

TOTAL DE VENTAS DEL DÍA: \$ 568.0

Detalles de ventas por película:

- Spiderman: 1 boletos/ventas
- Terrifier 3: 2 boletos/ventas
- Pac Man: 0 boletos/ventas

Detalles de ventas por combo:

- Palomitas Con Coca-Cola: 0 unidades
- Palomitas Y Dos Raspados: 1 unidades
- Palomitas Y Nachos: 2 unidades

MANUAL DE USUARIO

---MENU PRINCIPAL---

1. Registrar ventas
2. Ver resumen del dia
3. Corte de caja
4. Salir

Opcion: 3

---CORTE DE CAJA---

Ingresa la fecha del corte (DD/MM/AAAA):02/11/2015

4. Salir

Opcion: 3

---CORTE DE CAJA---

Ingresa la fecha del corte (DD/MM/AAAA):02/11/2015

Ingreso de billetes:

---CORTE DE CAJA---

Ingresa la fecha del corte (DD/MM/AAAA):02/11/2015

Ingresa la fecha del corte (DD/MM/AAAA):02/11/2015

Ingreso de billetes:

\$1000: 0

\$500: 0

\$200:2

\$100:1

\$50:1

\$20:2

INGRESO DE MONEDAS

Monedas de \$10:2

Monedas de \$5:15

Monedas de \$2:3

Monedas de \$1:0

Monedas de \$0.50:0

=====

TOTAL DE DINERO CONTADO: \$ 691.0

¿Cuanto deseas dejar de fondo en caja?510

¿Cuanto deseas dejar de fondo en caja?510

DINERO CONTADO: \$ 691.0

DINERO PARA FONDO: \$ 510.0

DINERO PARA SOBRE: \$ 181.0

FECHA DEL CORTE: 02/11/2015

CORTE FINALIZADO CORRECTAMENTE